关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

T025 三角函数基本性质表

二级结论

条件

条件 1（标准函数）：

函数形式为 $y=\sin x, y=\cos x, y=\tan x$，无其他参数。

结论

结论一（定义域）：

直观描述： 正弦和余弦函数的定义域为全体实数，正切函数的定义域为除去 $\frac{\pi}{2}+k\pi$ 的实数。

$$D_{\sin}=\mathbb{R},\quad D_{\cos}=\mathbb{R},\quad D_{\tan}=\mathbb{R}\setminus\{\frac{\pi}{2}+k\pi\mid k\in\mathbb{Z}\}.$$

结论二（值域）：

直观描述： 正弦和余弦函数的值域为 $[-1,1]$，正切函数的值域为 $\mathbb{R}$。

$$R_{\sin}=[-1,1],\quad R_{\cos}=[-1,1],\quad R_{\tan}=\mathbb{R}.$$

结论三（周期）：

直观描述： 正弦和余弦函数的最小正周期为 2π，正切函数的最小正周期为 π。

$$T_{\sin}=2\pi,\quad T_{\cos}=2\pi,\quad T_{\tan}=\pi.$$

结论四（奇偶性）：

直观描述： 正弦函数是奇函数，余弦函数是偶函数，正切函数是奇函数。

$$\sin(-x)=-\sin x,\quad \cos(-x)=\cos x,\quad \tan(-x)=-\tan x.$$

结论五（单调增区间）：

直观描述： 正弦、余弦、正切函数的单调递增区间如下：

$$\begin{aligned}\sin&:\left[-\frac{\pi}{2}+2k\pi,\frac{\pi}{2}+2k\pi\right],\\ \cos&:[-\pi+2k\pi,2k\pi],\\ \tan&:\left(-\frac{\pi}{2}+k\pi,\frac{\pi}{2}+k\pi\right).\end{aligned}$$

适用范围： 以上性质仅适用于标准正弦、余弦、正切函数；对于复合函数需使用相应公式变形。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一句话直觉 三角函数的基本性质好比它们的“身份证”，记住这些才能正确使用。

核心拆解

要点一（定义域限制）：

正弦和余弦可对所有实数计算，正切则要避开使分母为零的点（$\frac{\pi}{2}+k\pi$）。

要点二（周期规律）：

正弦和余弦每隔 2π 重复，正切每隔 π 重复，可以利用周期将任意角转化到基本区间。

要点三（奇偶对称）：

正弦和正切是奇函数，图像关于原点对称；余弦是偶函数，图像关于 y 轴对称。

要点四（单调区间）：

单调增区间是函数值随 x 增大而上升的区间，记住它们方便求解不等式和最值。

几何本质（单位圆意义） 正弦对应单位圆上点的纵坐标，余弦对应横坐标，正切对应过单位圆与 $x=1$ 交点的竖直线段长度。定义域和值域直接由此几何意义确定：纵、横坐标范围 $[-1,1]$，正切线可无限延伸。

代数意义（对称性根源） 奇偶性源于诱导公式：$\sin(-x)=-\sin x$，$\cos(-x)=\cos x$，$\tan(-x)=-\tan x$。周期源于终边相同角：$\sin(x+2\pi)=\sin x$，$\tan(x+\pi)=\tan x$。

考点价值（考查形式）

- **考法一（直接套用）**：给出一个三角函数，判断其定义域、值域、周期、奇偶性、单调性。
- **考法二（复合应用）**：将性质与不等式、图像变换、最值问题结合，例如求 $y=2\sin(3x)+1$ 的周期和值域。

顿悟点 **记住“正切定义域排除线”是关键易错点；奇偶性可快速判断对称性，周期可把大角度化小。**

使用场景

- **场景一（函数性质判断）**：已知一个三角方程或函数式，求其定义域或单调区间。
- **场景二（图像变换）**：平移伸缩后，周期和值域随之改变，需要套用周期公式和振幅变换规则。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

思路提示 通过单位圆定义和诱导公式，可以直接验证三角函数的定义域、值域、周期、奇偶性和单调性。

正式推导

步骤一（单位圆定义）：

设角 x 的终边与单位圆交于点 $P(\cos x, \sin x)$，则 $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$（$\cos x \neq 0$）。

$$P(\cos x, \sin x), \quad \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}.$$

理由：这是三角函数的坐标定义，是一切性质的基础。

步骤二（定义域推导）：

对任意 $x \in \mathbb{R}$，$\sin x$ 和 $\cos x$ 都有定义，所以 $y = \sin x$，$y = \cos x$ 的定义域为 $\mathbb{R}$。对于 $\tan x$，要求 $\cos x \neq 0$，即 $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$，$k \in \mathbb{Z}$。

$$D_{\sin} = \mathbb{R}, \quad D_{\cos} = \mathbb{R}, \quad D_{\tan} = \{x \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}.$$

理由：分母不能为零。

步骤三（值域推导）：

因为 P 在单位圆上，$-1 \leq \cos x \leq 1$，$-1 \leq \sin x \leq 1$，所以值域 $[-1, 1]$。$\tan x$ 可取任意实数，从图上看正切线可无限延伸。

$$R_{\sin} = [-1, 1], \quad R_{\cos} = [-1, 1], \quad R_{\tan} = \mathbb{R}.$$

理由：坐标的绝对界限及正切无界。

步骤四（周期推导）：

若角 x 增加 2π，终边重合，故 $\sin(x + 2\pi) = \sin x$，$\cos(x + 2\pi) = \cos x$，最小正周期 2π。正切中，

$$\begin{aligned} \tan(x + \pi) &= \frac{\sin(x + \pi)}{\cos(x + \pi)} \\ &= \frac{-\sin x}{-\cos x} \\ &= \tan x, \end{aligned}$$

最小正周期 π。

$$T_{\sin} = 2\pi, \quad T_{\cos} = 2\pi, \quad T_{\tan} = \pi.$$

理由：终边相同角三角函数值相同；诱导公式直接验证。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤五（奇偶性推导）：

取相反角 $-x$，终边关于 x 轴对称，故 $\cos(-x)=\cos x$（偶），$\sin(-x)=-\sin x$（奇），进而 $\tan(-x)=-\tan x$（奇）。

$$\sin(-x)=-\sin x,\quad \cos(-x)=\cos x,\quad \tan(-x)=-\tan x.$$

理由：由单位圆对称性或诱导公式。

步骤六（单调增区间推导）：

观察单位圆：当 $x\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$ 时，$\sin x$ 从 -1 增至 1，结合周期性得增区间 $[-\frac{\pi}{2}+2k\pi,\frac{\pi}{2}+2k\pi]$。$\cos x$ 在 $[-\pi,0]$ 上递增，由周期得 $[-\pi+2k\pi,2k\pi]$。$\tan x$ 在每个开区间 $(-\frac{\pi}{2}+k\pi,\frac{\pi}{2}+k\pi)$ 内递增。

$$\begin{aligned}\sin&:\left[-\frac{\pi}{2}+2k\pi,\frac{\pi}{2}+2k\pi\right],\\ \cos&:[-\pi+2k\pi,2k\pi],\\ \tan&:\left(-\frac{\pi}{2}+k\pi,\frac{\pi}{2}+k\pi\right).\end{aligned}$$

理由：基于单位圆上纵坐标变化（或图像观察），严格证明需用导数，高中阶段以几何直观为主。

结论回扣 我们已从定义出发，逐条验证了三种基本三角函数的定义域、值域、周期、奇偶性和单调增区间，与表格完全一致。

典型例题

例 1（基础） 题目： 求函数 $y=2\sin(3x-\frac{\pi}{4})$ 的周期和值域。解题步骤：

第一步（周期计算）：

利用正弦型函数周期公式 $T=\frac{2\pi}{|\omega|}$，此处 $\omega=3$，故周期 $T=\frac{2\pi}{3}$。

理由：标准正弦函数周期为 2π，ω 压缩横坐标。

第二步（值域计算）：

振幅 $A=2$，所以值域为 $[-2,2]$。

理由： sin 值域为 $[-1,1]$，乘以 2 后得到。

关键结论： **周期 $T=\dfrac{2\pi}{3}$，值域 $[-2,2]$。**

例 2（稍变形） 题目： 判断函数 $f(x)=\cos(2x+\frac{\pi}{2})$ 的奇偶性，并求其在 $[0,\pi]$ 上的单调增区间。解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（化简）：

利用诱导公式 $\cos(\alpha+\frac{\pi}{2})=-\sin\alpha$，得 $f(x)=-\sin(2x)$。

理由： $\cos(\alpha+\frac{\pi}{2})=-\sin\alpha$ 是常用诱导公式。

第二步（奇偶性）：

因为

$$\begin{aligned} f(-x) &= -\sin(-2x) \\ &= \sin(2x) \\ &= -f(x), \end{aligned}$$

所以 $f(x)$ 是奇函数。

理由： 代入 $-x$ 并比较。

第三步（单调增区间）：

由 $y=-\sin(2x)$，考虑 $\sin(2x)$ 的减区间即是 $f(x)$ 的增区间。$\sin(2x)$ 在 $2x\in[-\frac{\pi}{2}+2k\pi,\frac{\pi}{2}+2k\pi]$ 上递增，则 $f(x)$ 在对应区间递减，故 $f(x)$ 的增区间满足 $2x\in[\frac{\pi}{2}+2k\pi,\frac{3\pi}{2}+2k\pi]$，即 $x\in[\frac{\pi}{4}+k\pi,\frac{3\pi}{4}+k\pi]$。取 $k=0$ 得在 $[0,\pi]$ 上的增区间为 $[\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}]$。

理由： 负号改变单调性，复合函数求单调性。

关键结论： **奇函数，在 $[0,\pi]$ 上增区间为 $[\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}]$。**

例 3（综合应用） 题目： 求函数 $y=\tan(2x+\frac{\pi}{3})$ 的定义域和周期。**解题步骤：**

第一步（周期计算）：

正切型函数周期公式 $T=\frac{\pi}{|\omega|}$，$\omega=2$，所以 $T=\frac{\pi}{2}$。

理由： 正切标准周期为 π，ω 压缩。

第二步（定义域求解）：

要求 $2x+\frac{\pi}{3}\neq\frac{\pi}{2}+k\pi$，解得 $x\neq\frac{\pi}{12}+\frac{k\pi}{2}$，$k\in\mathbb{Z}$。

理由： 正切函数在 $\frac{\pi}{2}+k\pi$ 处无定义。

关键结论： **周期 $T=\dfrac{\pi}{2}$，定义域为 $\{x\mid x\neq\dfrac{\pi}{12}+\dfrac{k\pi}{2},k\in\mathbb{Z}\}$。**

易错提醒

易错点一（定义域遗漏）

求正切函数定义域时，易漏掉分母不为零条件，或错误写成 $x\neq\frac{\pi}{2}+2k\pi$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（表达式正确）：

正切定义域为 $\{x \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$，排除点间隔 π。

错因分析（周期混淆）：

误以为与正弦、余弦周期一致（2π），实际上正切周期为 π，故排除点也以 π 为步长。

易错点二（周期缺绝对值）

求 $y = \sin(-2x)$ 的周期时，直接取 $T = \frac{2\pi}{-2}$，得到 $T = -\pi$，错误，周期应为正。

正确理解（公式带绝对值）：

周期公式 $T = \frac{2\pi}{|\omega|}$，这里 $|\omega| = 2$，故 $T = \frac{2\pi}{2}$，即 $T = \pi$。

错因分析（忽视绝对值）：

误认为 ω 就是系数本身，未意识到周期必须为正数。

易错点三（单调区间混淆）

误以为余弦函数在 $[0, \pi]$ 上是增函数，实际是减函数。

正确理解（余弦增区间）：

余弦函数增区间为 $[-\pi + 2k\pi, 2k\pi]$，减区间为 $[2k\pi, \pi + 2k\pi]$。

错因分析（记忆混淆）：

对余弦曲线图像记忆不清，或与正弦单调区间混淆。

结论小结

一句话核心 **三种基本三角函数的定义域、值域、周期、奇偶性、单调增区间是解决所有三角函数问题的基础。**

使用条件

- **条件 1（函数形式）**：必须是标准 sin、cos、tan，未经过左右平移或伸缩。
- **条件 2（研究范围）**：性质在实数集上成立，注意正切需排除定义域外的点。

关键提醒

- **易错点（周期公式）**：正弦型周期 $T = 2\pi/|\omega|$，正切型 $T = \pi/|\omega|$，不要漏绝对值。
- **检查项（定义域）**：每次使用正切前，必须检查定义域是否包含所求点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料